Proyectos de Investigación y Desarrollo Tecnológico- UPV

Dr. Marco Aurelio Nuño Maganda

Universidad Politécnica de Victoria
Laboratorio de Sistemas Inteligentes /Maestría en Ingeniería
mnunom@upv.edu.mx

Octubre de 2026

"Machine Learning and Queuing Algorithm Integration for Real-Time Citrus Size Classification on an Industrial Sorting Machine" (1)

Problemática:

- Las máquinas industriales de clasificación de fruta utilizan tecnología que lleva muchos años en funcionamiento.
- Los algoritmos de clasificación son cerrados y no es posible agregar adecuaciones.

---

* Yahir Hernández-Mier, **Marco Aurelio Nuño-Maganda**, Said Polanco-Martagón, Ángel Dagoberto Cantú-Castro, Rubén Posada-Gómez, and José Hugo Barrón-Zambrano. "Machine Learning and Queuing Algorithm Integration for Real-Time Citrus Size Classification on an Industrial Sorting Machine". In: *Processes* 14.1 (2026). ISSN: 2227-9717. DOI: 10.3390/pr14010164

"Machine Learning and Queuing Algorithm Integration for Real-Time Citrus Size Classification on an Industrial Sorting Machine" (2)

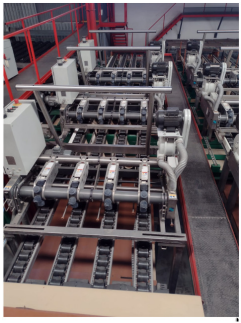
Propuesta de solución:

- Se desarrolló un sistema de visión por computadora para clasificar limones por tamaño en tiempo real, integrado directamente en una máquina clasificadora de nivel industrial.
- Se evaluaron modelos de aprendizaje automático combinados con análisis de imágenes para estimar las dimensiones (diámetro/tamaño) de los cítricos de forma automática.
- Se incorporó un algoritmo de gestión de colas para coordinar el procesamiento de imágenes con el desplazamiento físico de las frutas en la cinta transportadora, garantizando la sincronización precisa entre la detección y los desviadores mecánicos (ejectors).

"Machine Learning and Queuing Algorithm Integration for Real-Time Citrus Size Classification on an Industrial Sorting Machine" (3)

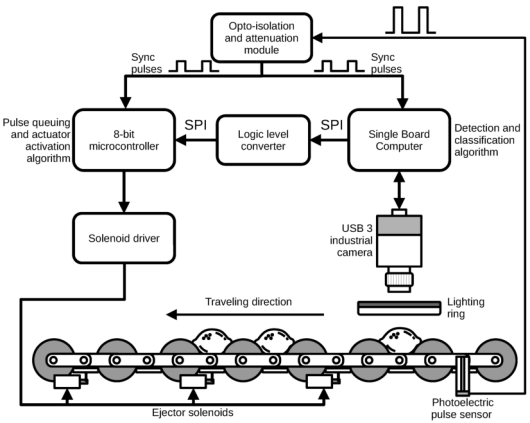
Materiales:

- Una computadora embebida (SBC - Raspberry Pi 4 model B+)
- Una cámara industrial USB 3.0 (HT-SUA134GC-T1V Huateng)
- Un microcontrolador Arduino Mega 2560.
- Anillo de iluminación led.
- Driver para solenoides.

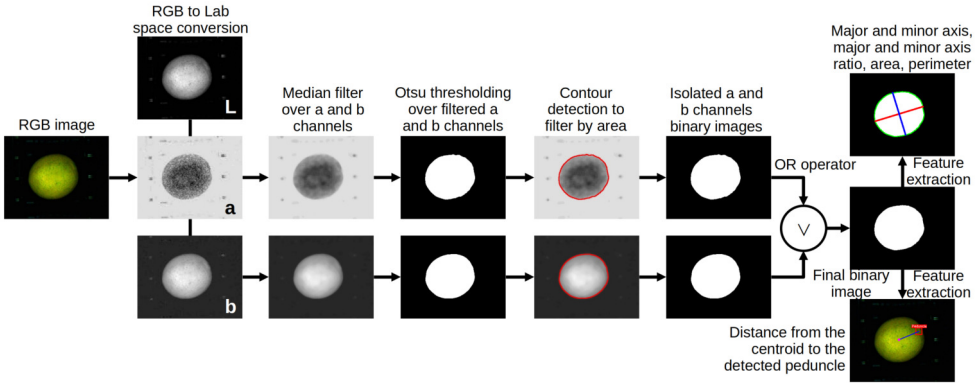




“Machine Learning and Queuing Algorithm Integration for Real-Time Citrus Size Classification on an Industrial Sorting Machine” (4)



"Machine Learning and Queuing Algorithm Integration for Real-Time Citrus Size Classification on an Industrial Sorting Machine" (5)



"Machine Learning and Queuing Algorithm Integration for Real-Time Citrus Size Classification on an Industrial Sorting Machine" (6)

Medición del tamaño de los limones:

- Se utiliza un calibrador mecánico para medir el tamaño de los limones según los estándares de la industria citrícola.
- El dispositivo cuenta con mordazas ajustables que miden el diámetro del eje menor del limón, y que determina el código de tamaño de la fruta ("cantidad"), que indica cuántos limones caben en una caja estándar de 40 libras. Estos tamaños son (75, 95, 115, 140, 165, y 200).

Problema:

- Los rangos de medición disponibles se superponen, lo que puede generar errores de clasificación, y que esto suele estar sujeto a la interpretación del usuario.



https://qasupplies.com/citrus-produce-calipers/

“Machine Learning and Queuing Algorithm Integration for Real-Time Citrus Size Classification on an Industrial Sorting Machine” (7)

Validación del modelo en campo:

- Se utilizó una muestra de limones independiente al dataset utilizado para entrenar el modelo
- Se clasificaron 1,558 limones distribuidos en las siguients clases: 175 (95), 241 (115), 308 (140), 390 (165) y 444 (200).
- Se alcanzó una exactitud del 78%.

